E.P.E.T N°20



Documentación del Sprint 1

Entrega de documentación y registros · Portal Web SGCS 2026

Período planificado: 07/09/2026 al 23/09/2026 · Período real: 08/09/2026 al 08/10/2026

Institución	E.P.E.T N°20
Asignatura	Sistemas de Gestión de Calidad de Software
Docente (Product Owner)	Alejandro Zeballos
Grupo	VELORA — «Ideas • Sprints • Resultados»
Sprint	Sprint 1 · 5 historias · 29 Puntos de Historia
Repositorio	github.com/brunosanmartin-b/Sistemas-de-gestion-de-calidad-del-software-proyecto

INTEGRANTES

Bruno San Martín (sanma)	Scrum Master
Gael Rodriguez	Programador / Tester
Iasser Chahaud	Diseñador / Tester

Índice

N.°	Sección
1	Cronograma y Objetivo del Sprint
2	Anexo inicial — Artefactos del Sprint 1 (Product Backlog, Sprint Backlog, DoR y DoD)
3	Registros de ceremonias (Daily Scrum, Sprint Review, Retrospectiva)
4	Evidencias del Scrum Master (Trello, Burndown Chart, GitHub)
5	Evidencias del Diseñador (UI/UX & Estilos)
6	Evidencias del Programador (Frontend / Lógica)
7	Evidencias del Tester / QA (Plan de pruebas y reporte de bugs)
8	Archivos que acompañan esta entrega

Las marcas resaltadas en amarillo entre corchetes indican datos o capturas que solo el equipo puede aportar (enlace de Trello, capturas de pantalla y devoluciones textuales del Product Owner). Completarlas antes de exportar a PDF.

1. Cronograma y Objetivo del Sprint

1.1 Período de trabajo

Concepto	Detalle
Período planificado (Guía de Entrega)	Del **07/09/2026** al **23/09/2026**.
Período real de ejecución	Del **08/09/2026** (Sprint Planning) al **08/10/2026** (Sprint Review y Retrospectiva).
Motivo de la extensión	Replanteo del diseño de la Home (17/09) y clases sin daily: 24/09 (repaso) y 29/09 (evaluación). El Sprint Goal no se modificó. Ver análisis de desviación en la sección 4.2.
Días de trabajo en el aula	Martes y jueves, 19:30 a 20:50 hs aprox. · Aula
Capacidad comprometida	5 historias de usuario · **29 Puntos de Historia (SP)**

1.2 Objetivo del Sprint (Sprint Goal)

Sprint Goal
«Entregar un MVP navegable del portal con navegación responsive, identidad visual VELORA y el módulo de Gestión de la Calidad interactivo (US-01, US-02, US-03, US-04 y US-16; 29 SP).»

1.3 Calendario de ceremonias

Fecha	Ceremonia	Foco
Martes 08/09	Sprint Planning + Daily	Planteo del proyecto, reparto de roles y selección de US-01, 02, 03, 04 y 16 (29 SP).
Jueves 10/09	Daily Scrum	US-01: primer boceto de la Home.
Martes 15/09	Daily Scrum	US-01: boceto editado.
Jueves 17/09	Daily Scrum	US-01: replanteo minimalista del diseño.
Martes 22/09	Daily Scrum	US-01 → Done · inicio de US-02.
Jueves 24/09	Sin daily	Clase de repaso.
Martes 29/09	Sin daily	Evaluación.
Jueves 01/10	Daily Scrum	US-02, 03, 04 y 16 integradas; defectos de QA detectados.
Martes 06/10	Daily Scrum	QA final y verificación del DoD de las cinco historias.
Jueves 08/10	Sprint Review + Retrospectiva	Demostración al Product Owner y cierre del Sprint (29 SP).

2. Anexo inicial — Artefactos del Sprint 1

2.1 Pila del Producto (Product Backlog)

Lista priorizada de Historias de Usuario acordada con el Product Owner (docente). Formato: **Como** [rol] / **Quiero** [acción] / **Para** [beneficio]. Las historias del Sprint 1 se estimaron en la Sprint Planning; el resto se estima al planificar cada Sprint.

ID	Historia de usuario	Prioridad	SP	Sprint
US-01	Como usuario, quiero ver una página de inicio con introducción y accesos rápidos, para orientarme en el sitio.	Alta	8	Sprint 1
US-02	Como usuario, quiero acceder a «Fundamentos de Calidad», para comprender conceptos, métricas e ISO 9126/25000.	Alta	5	Sprint 1
US-03	Como usuario, quiero conocer las técnicas de aseguramiento de la calidad, para entender tipos, niveles y técnicas de prueba.	Media	5	Sprint 1
US-04	Como usuario, quiero ver las herramientas de calidad filtradas por categoría, para conocer herramientas de pruebas, defectos y análisis.	Media	8	Sprint 1
US-16	Como usuario, quiero ver «Sobre Nosotros», para conocer al equipo y su motivación.	Baja	3	Sprint 1
US-05	Como usuario, quiero ver el Ciclo de Vida del Desarrollo (SDLC), para entender sus etapas.	Alta	—	Próximos
US-06	Como usuario, quiero ver los Modelos Tradicionales, para conocer Cascada, V e Iterativo con ventajas y desventajas.	Alta	—	Próximos
US-07	Como usuario, quiero ver ilustraciones de los modelos tradicionales, para facilitar mi comprensión.	Media	—	Próximos
US-08	Como usuario, quiero acceder a «Metodologías Ágiles», para aprender Scrum, Kanban y XP.	Alta	—	Próximos
US-09	Como usuario, quiero ver ilustraciones de metodologías ágiles, para facilitar mi comprensión.	Media	—	Próximos
US-10	Como usuario, quiero una sección profunda de Scrum, para entender roles, eventos y artefactos.	Alta	—	Próximos
US-11	Como usuario, quiero una sección profunda de Kanban, para entender la gestión de procesos y el límite WIP.	Alta	—	Próximos
US-12	Como usuario, quiero un glosario con buscador, para encontrar definiciones de términos clave.	Media	—	Próximos
US-13	Como usuario, quiero una sección de Preguntas Frecuentes, para resolver dudas comunes.	Media	—	Próximos
US-14	Como usuario, quiero ver enlaces de interés, para acceder a recursos externos confiables.	Baja	—	Próximos
US-15	Como usuario, quiero ejercicios y casos prácticos, para reforzar mi aprendizaje.	Baja	—	Próximos
US-17	Como usuario, quiero un formulario de contacto, para enviar consultas o feedback.	Media	—	Próximos

ID	Historia de usuario	Prioridad	SP	Sprint
US-18	Como usuario, quiero un comparador de metodologías, para ver sus diferencias en una tabla.	Alta	—	Próximos
US-19	Como usuario, quiero una encuesta de preferencias metodológicas, para recibir una sugerencia de metodología.	Alta	—	Próximos

2.2 Pila del Sprint (Sprint Backlog)

Historias comprometidas para el Sprint 1. Cada historia se divide en tareas de ≤ 1 día por especialidad: [Diseño/CSS], [JS] y [QA/Tester].

ID	Historia	SP	Responsables	Tareas por especialidad	Estado
US-01	Página de Inicio e Introducción General	8	Iasser (CSS) · Gael (JS)	[Diseño/CSS] Hero, navbar sticky con logo, tarjetas de acceso a módulos y footer. [JS] Menú hamburguesa (clic y Escape), bloqueo de scroll y resaltado de la sección activa. [QA] Enlaces internos y renderizado en 375, 414, 768, 1024 y 1440 px.	**Done**
US-02	Fundamentos de Calidad	5	Gael (JS) · Iasser (CSS)	[Diseño/CSS] Bloques de conceptos clave y pestañas ISO/IEC 9126 vs. 25000. [JS] Alternancia de pestañas con teclado (flechas ←→) y ARIA. [QA] Jerarquía de encabezados, ortografía y contraste.	**Done**
US-03	Técnicas de Aseguramiento de la Calidad	5	Gael (JS) · Iasser (CSS)	[Diseño/CSS] Grilla de niveles y tipos de prueba con flip-cards 3D. [JS] Giro con clic, toque, Enter y vuelta con Escape. [QA] Funcionamiento con mouse y táctil (primer toque).	**Done**
US-04	Herramientas de Calidad	8	Gael (JS) · Iasser (CSS)	[Diseño/CSS] Barra de filtros y grilla de 12 tarjetas de herramientas. [JS] Filtro en tiempo real por categoría con estado activo. [QA] Cada filtro muestra solo su categoría; «Todas» restablece la vista.	**Done**
US-16	Sobre Nosotros	3	Iasser (CSS) · Gael (JS)	[Diseño/CSS] Tarjetas de perfil de los 3 integrantes con roles y motivación. [JS] Efecto hover (elevación de la tarjeta). [QA] Alineación y visualización a 375 px.	**Done**
Total	**Velocidad comprometida**	**29**			**29 SP Done**

2.3 Definición de Listo (DoR)

Una historia puede entrar al Sprint solo si:

1. Está redactada como **Como / Quiero / Para** y cumple **INVEST**.
2. Tiene criterios de aceptación divididos en **[Diseño/CSS]**, **[JS]** y **[QA/Tester]**.

3. Está estimada en Puntos de Historia y sus tareas se pueden completar en **≤ 1 día** cada una.
4. Los recursos necesarios (logo VELORA, textos, íconos) están disponibles.

2.4 Definición de Hecho (DoD)

Una historia NO está terminada si solo tiene el HTML. Pasa a «Hecho (Done)» únicamente cuando:

N.°	Criterio	Responsable
1	**Diseño aprobado:** maquetado según la guía de estilos VELORA, responsive sin scroll horizontal (375, 414, 768, 1024 y 1440 px) y contraste WCAG 2.1 AA (≥ 4.5:1).	Diseñador (Iasser)
2	**Lógica integrada:** JavaScript ES6+ funcionando sin errores ni advertencias en la consola (F12), abriendo los .html directamente (file://).	Programador (Gael)
3	**Accesibilidad y semántica:** HTML5 semántico, alt descriptivo en imágenes, soporte de teclado y atributos ARIA; sin enlaces rotos.	Diseñador / Programador
4	**Pruebas ejecutadas:** plan de pruebas en Desktop y Mobile con todos los casos en Pass y sin defectos pendientes.	Tester / QA (Gael, Iasser)
5	**Verificación final:** el Scrum Master comprueba los puntos 1 a 4 y mueve la tarjeta a «Hecho (Done)».	Scrum Master (sanma)

3. Registros de ceremonias

3.1 Scrum Diario (Daily Scrum)

Se realizó **un daily por clase** (8 en total), con un máximo de 15 minutos, registrando para cada rol qué hizo desde el último daily, qué hará hoy y qué impedimentos tiene. La bitácora completa está en el archivo **02_Scrum_Diario_VELORA_Sprint1**.

Fecha	Historias en foco	Estado al cierre
Martes 08/09	Planning · US-01, 02, 03, 04, 16	Planteo del proyecto y alcance acordado (29 SP)
Jueves 10/09	US-01	Primer boceto de la Home en revisión
Martes 15/09	US-01	Boceto editado presentado
Jueves 17/09	US-01	Diseño replanteado hacia el minimalismo
Martes 22/09	US-01 · US-02	US-01 Done · US-02 en curso
Jueves 01/10	US-02 · US-03 · US-04 · US-16	Integradas; verificación final del DoD
Martes 06/10	QA final · DoD · preparación de la Review	Cinco historias verificadas contra el DoD
Jueves 08/10	Sprint Review · Retrospectiva	Sprint cerrado (29 SP)

Impedimentos registrados

Fecha	Impedimento	Estado
15/09	El boceto quedó visualmente recargado.	Resuelto el 17/09 con el replanteo minimalista
17/09	El replanteo recorta el tiempo previsto para US-02 a US-04.	Mitigado: Sprint Backlog ajustado, Sprint Goal intacto
01/10	Los scripts no corrían al abrir el HTML con doble clic (file://).	Resuelto
01/10	El menú móvil tapaba el botón hamburguesa.	Resuelto
01/10	La navegación era distinta en cada página.	Resuelto

3.2 Revisión del Sprint (Sprint Review) — Minuta

Fecha y hora	Jueves 08/10/2026 · 19:30 hs · Aula
Asistentes	Alejandro Zeballos (Product Owner) · Bruno San Martín (Scrum Master) · Gael Rodriguez (Programador / Tester) · Iasser Chahaud (Diseñador / Tester)
Moderó	Bruno San Martín (sanma)
Incremento demostrado	Portal navegable: index.html, calidad.html y nosotros.html

Orden del día

1. Repaso del Sprint Goal y de las 5 historias comprometidas (29 SP).
2. Demostración en vivo del incremento en escritorio y en celular (375 px).
3. Estado de cada historia: Aceptada / Rechazada.
4. Devoluciones del Product Owner y ajustes al Product Backlog.

Estado de las Historias de Usuario

ID	Historia	Demostró	Qué se mostró	SP	Estado
US-01	Inicio e introducción	Iasser	Hero, tarjetas de módulos, navbar sticky y menú hamburguesa a 375 px.	8	**Aceptada**
US-02	Fundamentos de Calidad	Gael	Pestañas ISO/IEC 9126 y 25000 con clic y flechas del teclado.	5	**Aceptada**
US-03	Técnicas de Aseguramiento	Gael	8 flip-cards: giro con clic, toque, Enter y Escape.	5	**Aceptada**
US-04	Herramientas de Calidad	Gael	Filtro de 12 herramientas en 4 categorías + «Todas».	8	**Aceptada**
US-16	Sobre Nosotros	Iasser	Tarjetas del equipo con efecto hover y vista móvil.	3	**Aceptada**

Resultado: 5 de 5 historias aceptadas · **29 de 29 SP entregados** · velocidad del Sprint 1: **29 SP**.

Devoluciones del Product Owner

[Completar con las devoluciones textuales del docente en la Review (ej.: observaciones de diseño, contenido o próximos pasos). Si alguna historia fue rechazada, cambiar su estado en la tabla.]

Acuerdos para el Product Backlog

- Los enlaces del footer que apuntan a secciones de Sprints futuros (Kanban, Contacto, Accesibilidad, Términos de uso) quedan registrados como observación OBS-01 y se reemplazan cuando se implementen sus historias.
- Las próximas historias a refinar en la Sprint Planning 2 son las de mayor prioridad: US-05, US-06, US-08, US-10, US-11, US-18 y US-19.

3.3 Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective)

Fecha	Jueves 08/10/2026 · luego de la Sprint Review
Participantes	Bruno San Martín (facilitador), Gael Rodriguez, Iasser Chahaud
Dinámica	Tres ejes: qué funcionó bien, qué se puede mejorar y compromisos de acción

¿Qué funcionó bien?

- Se cumplió el Sprint Goal completo: 5 historias y 29 SP en Done, sin bajar el alcance.
- El replanteo minimalista (paleta neutra, un solo acento, menos efectos) destrabó el diseño y dio una base visual reutilizable para todo el sitio.
- El plan de pruebas se ejecutó completo: 25 casos, 25 en Pass, y los 3 defectos reportados se corrigieron antes de la Review.
- El DoD se respetó: ninguna historia pasó a Done sin QA, aunque eso postergó el descenso del Burndown.
- Los impedimentos se registraron en el daily y se resolvieron dentro del Sprint (4 resueltos, 1 mitigado).

¿Qué se puede mejorar?

- El diseño de la Home consumió cuatro dailies (10/09 a 22/09); se empezó a maquetar sin una guía de estilos acordada.

- Cuatro historias (21 SP) se integraron juntas al final; el trabajo terminado no se vio en el Burndown hasta el 06/10.
- Las pruebas en file:// y en móvil se hicieron recién el 01/10; los defectos aparecieron tarde.
- El código del Sprint se subió a GitHub en un solo commit (02/10); falta historial por historia y por integrante.
- No se planificó el impacto de las clases sin daily (repaso y evaluación) sobre el período del Sprint.

Compromisos de acción para el Sprint 2

N.°	Compromiso	Responsable	Cómo se verifica
1	Acordar wireframe y guía de estilos antes de maquetar cada historia nueva.	Iasser	Boceto aprobado en el primer daily de la historia.
2	Integrar y probar historia por historia; no acumular varias para el final.	Gael / Iasser	Al menos una tarjeta llega a Done por semana.
3	Hacer un commit por tarea o historia, cada integrante desde su cuenta, con mensaje descriptivo (ej. «US-05: timeline SDLC»).	Todo el equipo	Git log con commits distribuidos durante el Sprint.
4	Probar en file:// y a 375 px desde el primer día de cada historia.	Gael / Iasser	Casos de prueba ejecutados antes de pasar a «En Pruebas».
5	Actualizar Trello y el Burndown en cada daily, y planificar con las fechas sin clase.	sanma	Burndown con un punto por daily.

4. Evidencias del Scrum Master

4.1 Tablero de Trello (Scrum / Kanban)

Columnas del tablero (estructura mínima requerida):

N.°	Columna	Contenido al cierre del Sprint 1
1	**Backlog del Producto (Product Backlog)**	US-05 a US-15 y US-17 a US-19 (14 historias pendientes).
2	**Backlog del Sprint (Sprint Backlog)**	Vacía (todo lo comprometido se terminó).
3	**En Proceso (In Progress)**	Vacía.
4	**En Pruebas (In Testing / QA)**	Vacía.
5	**Hecho (Done)**	US-01, US-02, US-03, US-04 y US-16 (29 SP).

Tarjetas del Sprint (integrante, estimación y etiqueta de rol)

Tarjeta	Integrante asignado	SP	Etiquetas de rol	Columna final
US-01 · Inicio e introducción	Iasser · Gael	8	Diseñador · Programador · Tester	**Done**
US-02 · Fundamentos de Calidad	Gael · Iasser	5	Programador · Diseñador · Tester	**Done**
US-03 · Técnicas de Aseguramiento	Gael · Iasser	5	Programador · Diseñador · Tester	**Done**
US-04 · Herramientas de Calidad	Gael · Iasser	8	Programador · Diseñador · Tester	**Done**
US-16 · Sobre Nosotros	Iasser · Gael	3	Diseñador · Programador · Tester	**Done**

Enlace al tablero	*[Pegar el enlace público o de invitación de lectura al tablero de Trello]*

[Insertar captura de pantalla del estado final del tablero de Trello al cierre del Sprint (08/10/2026)]

4.2 Gráfico Burndown (trabajo pendiente vs. tiempo)

Eje X: días de clase del Sprint. **Eje Y:** Puntos de Historia pendientes. La **línea ideal** baja de 29 SP a 0 en el período planificado (08/09 al 23/09). La **línea real** solo descuenta los SP de historias que cumplieron el DoD.

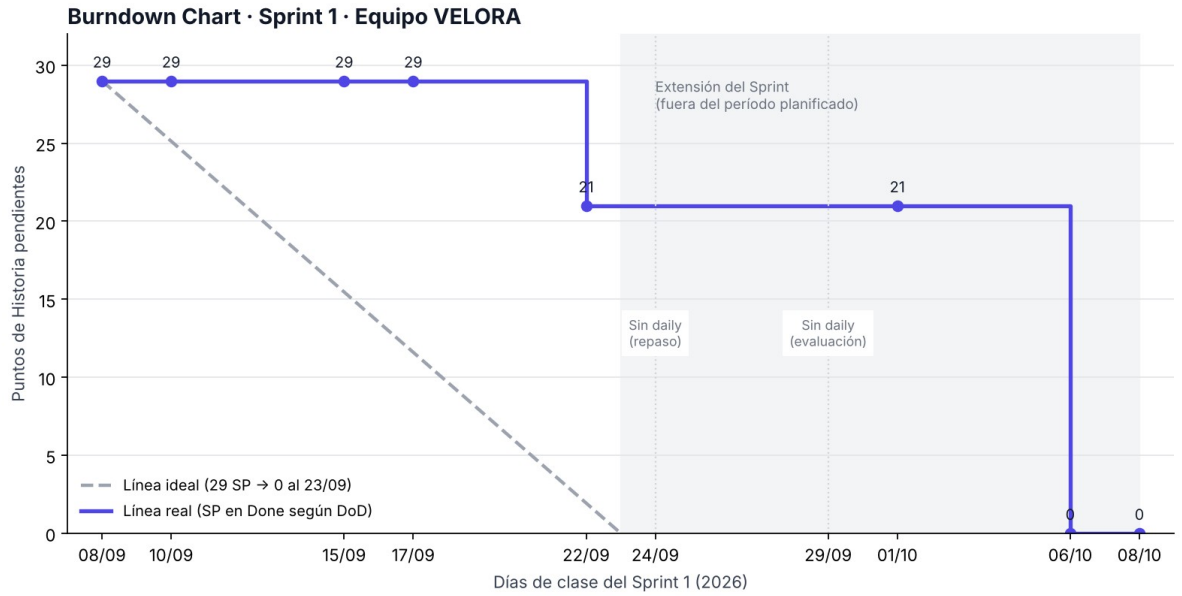


Figura 1. Burndown Chart del Sprint 1 (29 SP).

Fecha	Ideal (SP)	Real (SP)	Desvío	Evento
08/09	29,0	29	0,0	Sprint Planning
10/09	25,1	29	+3,9	Primer boceto de la Home
15/09	15,5	29	+13,5	Boceto editado, todavía recargado
17/09	11,6	29	+17,4	Replanteo minimalista
22/09	1,9	21	+19,1	US-01 → Done (−8 SP)
23/09	0,0	21	+21,0	Fin planificado del Sprint
01/10	0,0	21	+21,0	4 historias integradas, en QA
06/10	0,0	0	0,0	US-02, 03, 04 y 16 → Done (−21 SP)
08/10	0,0	0	0,0	Sprint Review y cierre

Análisis de desviación (redactado por el Scrum Master)

Estancamiento inicial (08/09 al 17/09). La línea real quedó plana en 29 SP durante los cuatro primeros dailies mientras la ideal ya proyectaba 11,6 SP. Todo el esfuerzo se concentró en el diseño de US-01: hubo tres versiones del boceto hasta que el 17/09 se replanteó hacia un estilo minimalista. Había trabajo hecho (estructura HTML y primeros scripts), pero ninguna historia cumplía el DoD, así que no se descontaron puntos.

Primera caída (22/09, −8 SP). Con el diseño definido, US-01 se cerró rápido y pasó a Done. Aun así, al fin del período planificado (23/09) quedaban 21 SP (72 % del compromiso).

Meseta por calendario y QA (23/09 al 01/10). El 24/09 (repaso) y el 29/09 (evaluación) no hubo daily. El 01/10 las cuatro historias restantes estaban integradas, pero QA encontró tres defectos (scripts que no corrían en file://, menú móvil sobre el botón hamburguesa y navegación distinta por página), por lo que siguieron en «En Pruebas».

Caída brusca (06/10, −21 SP). Corregidos los defectos y ejecutado el plan de pruebas (25/25 en Pass), las cuatro historias pasaron juntas a Done. La caída vertical muestra que se trabajó en lote: el avance existía, pero se hizo visible recién al final.

Conclusión. El Sprint cumplió el 100 % del compromiso (29 SP) con 15 días de atraso respecto al período planificado. Las causas principales fueron el diseño no definido antes de maquetar y la integración y prueba en lote. Los compromisos de la Retrospectiva (sección 3.3) apuntan a que el Sprint 2 tenga una línea real escalonada y cercana a la ideal.

4.3 Control de versiones (GitHub)

Repositorio oficial	https://github.com/brunosanmartin-b/Sistemas-de-gestion-de-calidad-del-software-proyecto
Rama principal	main

Historial de commits del Sprint 1 (git log)

Commit	Fecha	Autor	Mensaje	Cambios
9e63e84	02/10/2026 09:53	brunosanmartin-b	pagina web velora	24 archivos · +3887 líneas (index, calidad y nosotros .html, 7 hojas CSS, 5 scripts JS, logos y documentación)

Comando: git log --date=short --pretty="%h | %ad | %an | %s" --stat. En el período del Sprint (08/09 al 08/10) el repositorio tiene un único commit con todo el incremento; por eso la Retrospectiva incluye el compromiso N.° 3 (commits por tarea y por integrante).

[Opcional: insertar captura del grafo de commits (GitHub → Insights → Network) o de la salida de git log]

5. Evidencias del Diseñador (UI/UX & Estilos)

5.1 Diseño y maquetación

Capturas del incremento entregado (commit 9e63e84) en escritorio (1440 px) y en celular (375 px).



Figura 2. Home (US-01) en escritorio, 1440 px.

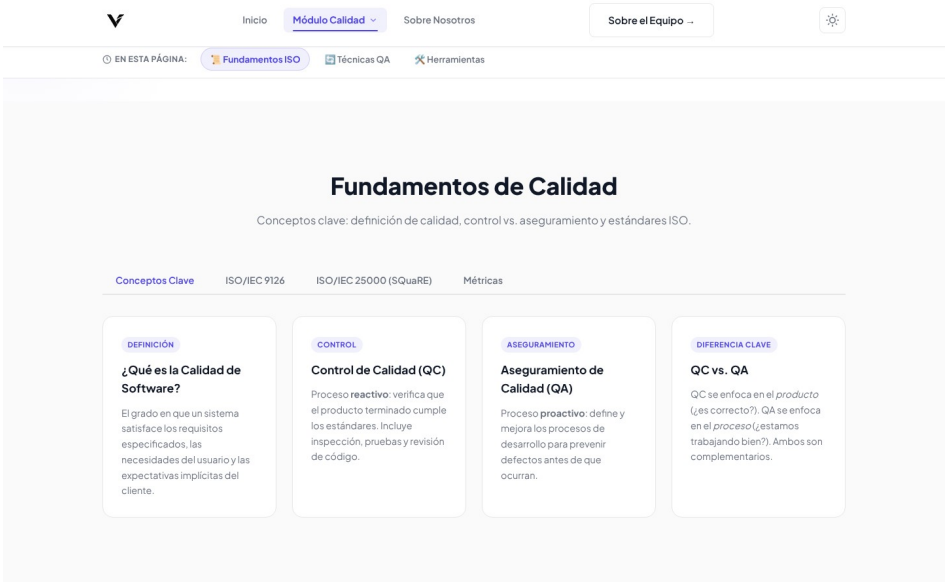


Figura 3. calidad.html — Fundamentos ISO con pestañas (US-02).



Figura 4. calidad.html — Técnicas de aseguramiento con flip-cards (US-03).

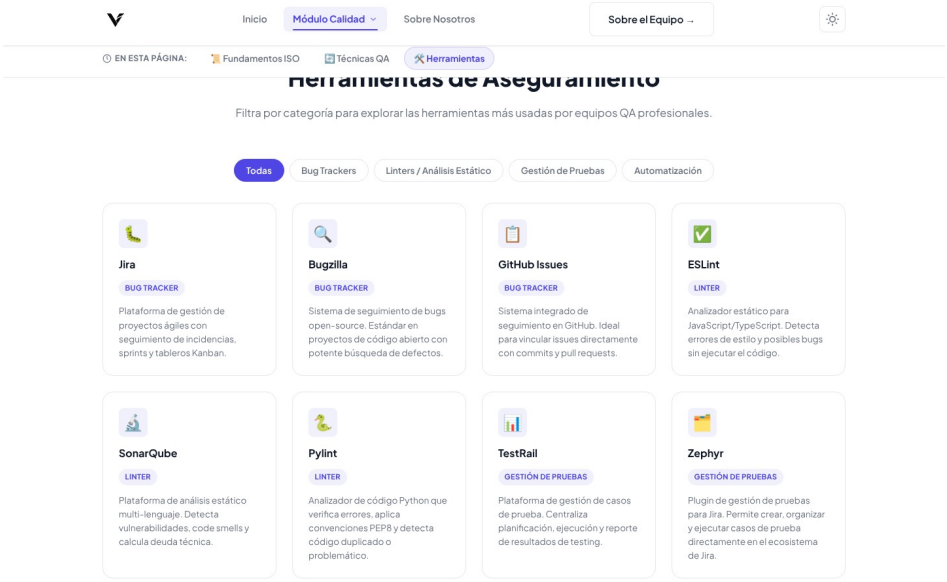


Figura 5. calidad.html — Herramientas con filtro por categoría (US-04).

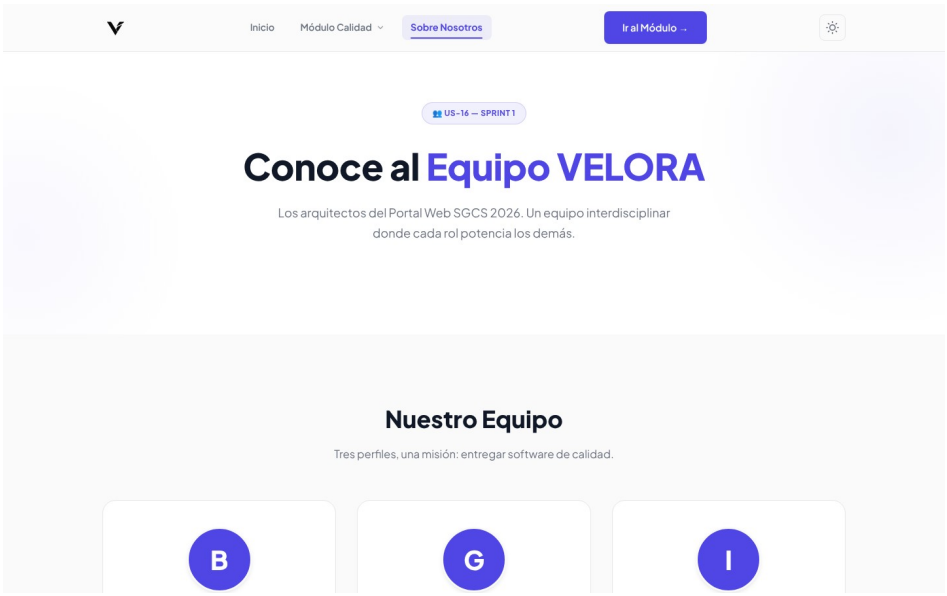


Figura 6. nosotros.html — Sobre Nosotros (US-16).

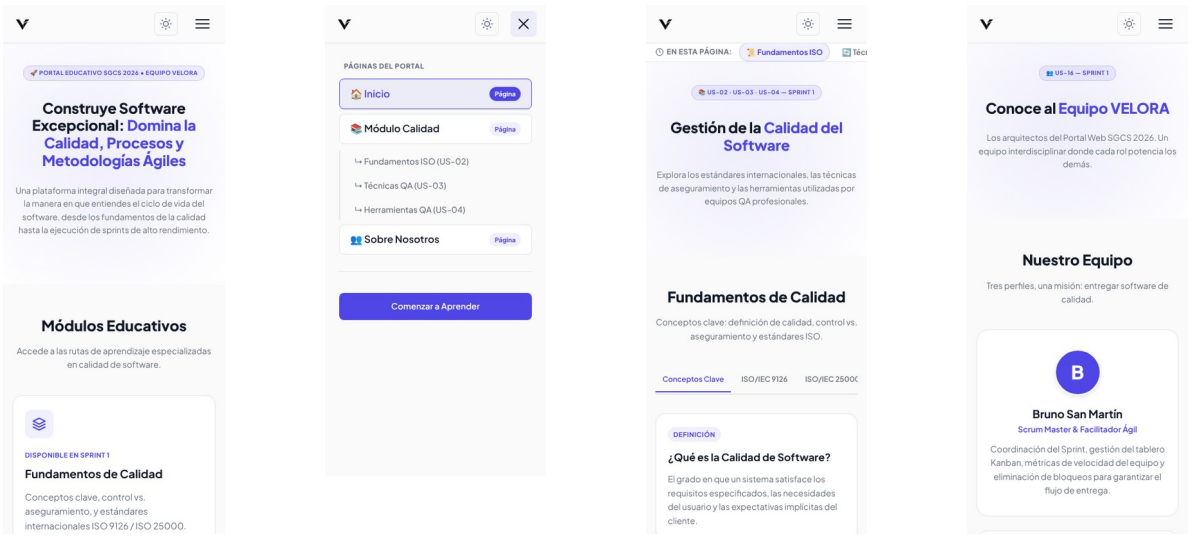


Figura 7. Vista móvil a 375 px: Home, menú hamburguesa abierto, calidad.html y nosotros.html.

[Insertar los bocetos/wireframes originales: primer boceto (10/09), boceto editado (15/09) y diseño minimalista (17/09)]

5.2 Devolución e iteración (registro de cambios visuales)

Fecha	Origen de la observación	Cambio visual / CSS realizado	Historia
10/09	Equipo (discusión del primer boceto)	Primer boceto de la Home: hero, navbar y tarjetas de módulos. Se anotaron los cambios pedidos.	US-01
15/09	Equipo	Boceto editado con los cambios. Quedó visualmente recargado.	US-01
17/09	Equipo / Scrum Master	Replanteo minimalista: paleta neutra, un solo acento índigo (#4F46E5) y menos efectos.	US-01
22/09	Diseñador	Sistema CSS modular: variables.css (tokens), reset.css, layout.css, hero.css, components.css y responsive.css, orquestados desde styles.css.	US-01
01/10	QA (Iasser / Gael)	El menú móvil tapaba el botón hamburguesa: se corrigió la superposición del panel y el botón de cierre.	US-01
01/10	QA	La navegación era distinta en cada página: se unificó el navbar y el menú móvil en las tres páginas.	US-01 · US-16
06/10	Diseñador	Pruebas visuales a 375, 768 y 1024 px y revisión de contraste WCAG AA en modo claro y oscuro.	Todas

6. Evidencias del Programador (Frontend / Lógica)

6.1 Código fuente e integración

Repositorio	https://github.com/brunosanmartin-b/Sistemas-de-gestion-de-calidad-del-software-proyecto
Stack	HTML5 semántico · CSS3 modular con Custom Properties · JavaScript ES6+ (sin frameworks)
Ejecución	Abriendo los .html directamente (file://), sin servidor

Archivo	Historia	Responsabilidad
js/navbar.js	US-01	Menú hamburguesa (clic y Escape), aria-expanded, bloqueo de scroll del body y enlace activo por página.
js/quality-tabs.js	US-02	Pestañas ISO/IEC 9126 y 25000 con aria-selected y navegación con flechas ← →.
js/quality-cards.js	US-03	Giro de las 8 flip-cards con clic, toque, Enter/Espacio y vuelta con Escape.
js/tools-filter.js	US-04	Filtro en tiempo real por data-category, estado activo del botón y mensaje sin resultados.
js/main.js	Todas	Inicialización común y tema claro/oscuro con persistencia en localStorage.

6.2 Buenas prácticas de programación

- Variables con const/let y nombres descriptivos (filterBtns, toolCards, applyFilter, initToolsFilter).
- Un archivo por funcionalidad, con cabecera comentada que indica la historia (ej. «tools-filter.js — US-04»).
- Sin type="module": los scripts se cargan en orden y main.js va al final. Así se resolvió el defecto BUG-01 (los scripts no corrían en file://).
- Acceso a localStorage protegido con try/catch para que la consola no muestre errores en navegadores que lo bloquean.

6.3 Consola de desarrollador sin errores ni warnings

[Insertar captura de la consola del navegador (F12 → Consola) con cada página abierta, mostrando 0 errores y 0 advertencias]

Verificación automatizada de respaldo (Chromium sin interfaz, file://, commit 9e63e84): se registraron los mensajes de consola de error y advertencia de cada página en cinco anchos.

Página	375 px	414 px	768 px	1024 px	1440 px
index.html	0 errores · 0 warnings	0 errores · 0 warnings	0 errores · 0 warnings	0 errores · 0 warnings	0 errores · 0 warnings
calidad.html	0 errores · 0 warnings	0 errores · 0 warnings	0 errores · 0 warnings	0 errores · 0 warnings	0 errores · 0 warnings
nosotros.html	0 errores · 0 warnings	0 errores · 0 warnings	0 errores · 0 warnings	0 errores · 0 warnings	0 errores · 0 warnings

6.4 Registro de persistencia de datos (localStorage)

Clave	Valores	Dónde se usa	Comportamiento
velora-theme	light / dark	js/main.js (todas las páginas)	Guarda el tema elegido con el botón ☀/☾. Al recargar se aplica el guardado; si no hay ninguno, se usa la preferencia del sistema (prefers-color-scheme).

[Insertar captura de F12 → Aplicación → Almacenamiento local mostrando la clave velora-theme]

7. Evidencias del Tester / QA

El plan de pruebas completo (ID, pasos, datos de entrada, resultado esperado, resultado obtenido y Pass/Fail) está en el archivo **03_Plan_de_pruebas_Sprint1_VELORA**. Resumen:

Historia	Casos	Pass	Fail	Tester
US-01 · Inicio e introducción	7	7	0	Gael (funcional) · Iasser (visual)
US-02 · Fundamentos de Calidad	3	3	0	Gael
US-03 · Técnicas de Aseguramiento	6	6	0	Gael · Iasser (móvil)
US-04 · Herramientas de Calidad	6	6	0	Gael
US-16 · Sobre Nosotros	3	3	0	Iasser
Total	**25**	**25**	**0**	

Defectos reportados al programador

ID	Defecto	Severidad	Detectado	Asignado	Estado
BUG-01	Los scripts no se ejecutaban al abrir los .html con doble clic (file://).	Alta	01/10 · Gael	Gael	**Resuelto**
BUG-02	El panel del menú móvil tapaba el botón hamburguesa y no se podía cerrar.	Alta	01/10 · Iasser	Gael / Iasser	**Resuelto**
BUG-03	La navegación (navbar y menú móvil) era distinta en cada página.	Media	01/10 · Iasser	Gael / Iasser	**Resuelto**

8. Archivos que acompañan esta entrega

Archivo	Contenido	Rol
01_Documentacion_Sprint1_VELORA	Este documento: carátula, cronograma, artefactos, ceremonias y evidencias por rol.	Todo el equipo
02_Scrum_Diario_VELORA_Sprint1	Bitácora de los 8 Daily Scrum por rol y registro de impedimentos.	Scrum Master
03_Plan_de_pruebas_Sprint1_VELORA	Matriz de 25 casos de prueba con resultados y reporte de defectos.	Tester / QA
burndown_sprint1.png	Gráfico Burndown en alta resolución.	Scrum Master
Documentacion_Sprint1_VELORA_completa.pdf	Los tres documentos unificados en un PDF.	Todo el equipo

E.P.E.T N°20



Scrum Diario

Registro de Daily Scrum · Sprint 1
Del 08/09/2026 al 08/10/2026

Asignatura	Sistemas de Gestión de Calidad de Software
Docente (Product Owner)	Alejandro Zeballos
Grupo	VELORA
Días	Martes y jueves
Horario	19:30 a 20:50 hs aprox.
Lugar	Aula

INTEGRANTES

Bruno San Martín (sanma)	Scrum Master
Gael Rodriguez	Programador / Tester
Iasser Chahaud	Diseñador / Tester

Historias de usuario por daily

Se realizó un daily por clase: 8 dailies en el aula, martes y jueves, durante la clase (19:30 a 20:50 hs aprox.), entre el 08/09 y el 08/10, todos dentro del Sprint 1 (29 SP). El período planificado era del 07/09 al 23/09; el Sprint se extendió hasta el 08/10 (ver el análisis de desviación del Burndown). No hubo daily el 24/09 (repaso) ni el 29/09 (evaluación). Cada daily dura 15 minutos como máximo y registra por rol qué hizo, qué hará hoy y qué lo bloquea.

Fecha	Historias en foco	Estado al cierre
Martes 08/09	Planning · US-01, 02, 03, 04, 16	Planteo del proyecto y alcance acordado (29 SP)
Jueves 10/09	US-01	Primer boceto de la Home en revisión
Martes 15/09	US-01	Boceto editado presentado
Jueves 17/09	US-01	Diseño replanteado hacia el minimalismo
Martes 22/09	US-01 · US-02	US-01 Done · US-02 en curso
Jueves 01/10	US-02 · US-03 · US-04 · US-16	Integradas; verificación final del DoD
Martes 06/10	QA final · DoD · preparación de la Review	Cinco historias verificadas contra el DoD
Jueves 08/10	Sprint Review · Retrospectiva	Sprint cerrado (29 SP)

Sprint 1

Objetivo: MVP navegable con navegación responsive, identidad VELORA y el módulo de Calidad interactivo (US-01, 02, 03, 04 y 16; 29 SP).

Martes 08/09 — Planteo y discusión del grupo

Foco: Sprint Planning · US-01.

Rol	Hizo	Hará hoy	Impedimentos
sanma · Scrum Master	Leyó el Product Backlog (US-01 a US-19) y la guía de roles.	Proponer las historias del Sprint 1 y facilitar el reparto de roles.	Roles sin definir.
Gael · Programador / Tester	Leyó el proyecto y los requisitos [JS] de US-01.	Plantear con el grupo la estructura técnica: HTML, CSS y JS puro.	Ninguno.
Iasser · Diseñador / Tester	Leyó los requisitos [Diseño/CSS] de US-01.	Discutir la línea visual y preparar el primer boceto.	Ninguno.

Jueves 10/09 — Primer boceto y discusión de cambios

Foco: US-01 [Diseño/CSS].

Rol	Hizo	Hará hoy	Impedimentos
sanma · Scrum Master	Cerró el Sprint Backlog (5 historias, 29 SP) y armó el tablero.	Moderar la discusión del boceto y anotar los cambios pedidos.	Ninguno.
Gael · Programador / Tester	Armó la estructura base: index.html y las carpetas css, js e img.	Revisar el boceto desde lo técnico (navbar y menú hamburguesa).	Ninguno.
Iasser · Diseñador / Tester	Hizo el primer boceto de la Home: hero, navbar y tarjetas de módulos.	Presentarlo y recoger los cambios.	Ninguno.

Martes 15/09 — Presentación del boceto editado

Foco: US-01.

Rol	Hizo	Hará hoy	Impedimentos
sanma · Scrum Master	Registró los cambios pedidos al boceto.	Dirigir la presentación del boceto editado y decidir cómo seguir.	Ninguno.
Gael · Programador / Tester	Maquetó la estructura HTML de la Home.	Preparar el navbar y el menú hamburguesa en JS.	Depende de que el diseño quede definido.
Iasser · Diseñador / Tester	Editó el boceto con los cambios de la discusión.	Presentarlo al equipo.	El boceto sigue recargado; se evalúa un enfoque minimalista.

Jueves 17/09 — Replanteo del diseño para el minimalismo

Foco: US-01 [Diseño/CSS].

Rol	Hizo	Hará hoy	Impedimentos
sanma · Scrum Master	Cerró la presentación del boceto con el equipo.	Ajustar el Sprint Backlog al replanteo sin tocar el Sprint Goal.	El replanteo recorta el tiempo previsto para US-02 a US-04.
Gael · Programador / Tester	Avanzó con los primeros scripts del navbar.	Adaptarlos al nuevo diseño, incluido el menú hamburguesa.	Espera los nuevos estilos.
Iasser · Diseñador / Tester	Presentó el boceto editado.	Replantear el diseño: paleta neutra, un solo acento y menos efectos.	Ninguno.

Martes 22/09 — US-01 terminada, arranca US-02

Foco: US-01 → Done · US-02.

Rol	Hizo	Hará hoy	Impedimentos
sanma · Scrum Master	Reajustó el Sprint Backlog tras el replanteo.	Verificar US-01 contra el DoD y moverla a Done.	Ninguno.
Gael · Programador / Tester	Terminó navbar sticky, menú hamburguesa y resaltado de la sección activa.	Empezar US-02: pestañas de Fundamentos en calidad.html.	Ninguno.
Iasser · Diseñador / Tester	Definió el sistema minimalista (variables, reset, layout, hero) y maquetó la Home.	Probar US-01 en móvil y escritorio; maquetar las pestañas de US-02.	Ninguno.

Jueves 01/10 — Calidad y Sobre Nosotros integradas

Foco: US-02 · US-03 · US-04 · US-16 y QA.

Rol	Hizo	Hará hoy	Impedimentos
sanma · Scrum Master	Siguió el tablero mientras avanzaban US-02, 03, 04 y 16.	Verificar el DoD de las cuatro y moverlas a Done; preparar Review y Retro.	Ninguno.
Gael · Programador / Tester	Integró las pestañas ISO (US-02), 8 flip-cards (US-03), el filtro de 12 herramientas (US-04) y el hover de US-16.	Corregir los defectos de QA en scripts y menú móvil.	Los scripts no corrían al abrir el HTML con doble clic (file://).
Iasser · Diseñador / Tester	Maquetó calidad.html y nosotros.html (US-02, 03, 04, 16).	Probar a 375, 768 y 1024 px; unificar la navegación entre páginas.	El menú móvil tapaba el botón hamburguesa; navegación distinta en cada página.

Martes 06/10 — QA final y preparación de la Review

Foco: QA final · DoD de las cinco historias.

Rol	Hizo	Hará hoy	Impedimentos
sanma · Scrum Master	Siguió el tablero y verificó el DoD de US-01, 02, 03, 04 y 16.	Moderar el cierre de QA y preparar la Sprint Review con el PO.	Ninguno.
Gael · Programador / Tester	Subió el Sprint al repositorio tras corregir los defectos de QA.	Probar de punta a punta tabs, flip-cards y filtro; revisar la consola sin errores.	Ninguno.
Iasser · Diseñador / Tester	Cerró las pruebas visuales a 375, 768 y 1024 px.	Revisar contraste y accesibilidad (WCAG AA) y dejar listas las capturas.	Ninguno.

Jueves 08/10 — Sprint Review y Retrospectiva

Foco: Sprint Review · Retrospectiva · cierre del Sprint.

Rol	Hizo	Hará hoy	Impedimentos
sanma · Scrum Master	Armó la minuta de la Review y reunió las evidencias: tablero, burndown e historial de commits.	Dirigir la Sprint Review y la Retrospectiva; registrar los compromisos de acción.	Ninguno.
Gael · Programador / Tester	Dejó el código final comentado y sin errores ni advertencias en consola.	Demostrar al Product Owner US-02, 03 y 04 funcionando.	Ninguno.
Iasser · Diseñador / Tester	Ordenó las capturas y el registro de cambios del diseño minimalista.	Demostrar US-01 y US-16 y recoger las devoluciones del PO.	Ninguno.

Registro de impedimentos

Se registraron 5 impedimentos: 4 resueltos y 1 mitigado.

Fecha	Impedimento	Estado
15/09	El boceto quedó visualmente recargado.	Resuelto el 17/09 con el replanteo minimalista
17/09	El replanteo recorta el tiempo previsto para US-02 a US-04.	Mitigado: Sprint Backlog ajustado, Sprint Goal intacto
01/10	Los scripts no corrían al abrir el HTML con doble clic (file://).	Resuelto
01/10	El menú móvil tapaba el botón hamburguesa.	Resuelto
01/10	La navegación era distinta en cada página.	Resuelto

E.P.E.T N°20



Plan de pruebas

Matriz de casos de prueba y reporte de defectos · Sprint 1

Ejecución final: martes 06/10/2026

Institución	E.P.E.T N°20
Asignatura	Sistemas de Gestión de Calidad de Software
Docente (Product Owner)	Alejandro Zeballos
Grupo	VELORA
Producto	Portal SGCS 2026 · US-01, US-02, US-03, US-04 y US-16

INTEGRANTES

Bruno San Martín (sanma)	Scrum Master
Gael Rodriguez	Programador / Tester
Iasser Chahaud	Diseñador / Tester

Plan de pruebas — Sprint 1

Equipo VELORA · Portal SGCS 2026 · US-01, US-02, US-03, US-04 y US-16

Testers	Gael Rodriguez (pruebas funcionales) · Iasser Chahaud (pruebas visuales y móviles)
Entorno	Navegador de escritorio con DevTools (modo dispositivo) y celular · archivos abiertos con doble clic (file://)
Resoluciones	Mobile 375 y 414 px · Tablet 768 y 1024 px · Desktop 1440 px
Criterio de aprobación	Pass = el resultado obtenido coincide con el esperado y la consola no muestra errores. Fail = cualquier diferencia.

ID	Prueba	Pasos	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Resultado
US1-1	Enlace «Módulo Calidad»	1. Abrir index.html. 2. Hacer clic en «Módulo Calidad» del navbar.	Click en el enlace	Acceder a la sección «Gestión de calidad del Software»	Abre calidad.html	**Pass**
US1-2	Enlace «Sobre Nosotros»	1. Abrir index.html. 2. Hacer clic en «Sobre Nosotros».	Click en el enlace	Acceder a la sección «Sobre Nosotros»	Abre nosotros.html	**Pass**
US1-3	Menú hamburguesa (375px)	1. Abrir index.html con ancho de 375 px. 2. Hacer clic en el botón hamburguesa.	Click en el botón	Se despliega el menú	Menú visible, aria-expanded=true	**Pass**
US1-4	Scroll con menú abierto	1. A 375 px, abrir el menú. 2. Intentar desplazar la página con la rueda o el dedo.	Abrir el menú	El fondo no se desplaza	Body con overflow: hidden	**Pass**
US1-5	Cierre del menú	1. Con el menú abierto, presionar la tecla Escape.	Tecla Escape	El menú se cierra	Menú cerrado	**Pass**
US1-6	Responsive	1. Abrir las 3 páginas. 2. Cambiar el ancho en DevTools. 3. Revisar si aparece barra horizontal.	Anchos 375, 414, 768, 1024 y 1440px	Sin scroll horizontal	Sin desbordes en las 3 páginas	**Pass**
US1-7	Enlaces del sitio	1. Recorrer todos los href de las 3 páginas. 2. Abrir cada enlace interno.	Revisar todos los href	Ningún enlace roto de Sprint 1	Enlaces de Sprint 1 funcionan; quedan solo los de Sprint 2/3	**Pass**
US2-1	Pestaña «ISO/IEC 9126»	1. Abrir calidad.html#fundamentos. 2. Hacer clic en la pestaña «ISO/IEC 9126».	Click en la pestaña	Se muestra el panel ISO 9126	Panel visible, el anterior se oculta	**Pass**

ID	Prueba	Pasos	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Resultado
US2-2	Navegar con teclado	1. Enfocar la pestaña «ISO/IEC 9126» con Tab. 2. Presionar flecha derecha.	Flecha →	Pasa a «ISO 25000»	Panel ISO 25000 visible	**Pass**
US2-3	Navegar con teclado	1. Con «ISO 25000» enfocada, presionar flecha izquierda.	Flecha ←	Vuelve a «ISO 9126»	Panel ISO 9126 visible	**Pass**
US3-1	Cantidad de flip-cards	1. Abrir calidad.html#tecnicas. 2. Contar las tarjetas.	Abrir #tecnicas	8 tarjetas	8 tarjetas	**Pass**
US3-2	Girar tarjeta	1. Hacer clic sobre una tarjeta.	Click	Muestra el reverso	Tarjeta girada	**Pass**
US3-3	Volver la tarjeta	1. Hacer clic otra vez sobre la tarjeta girada.	2.° click	Vuelve al frente	Tarjeta al frente	**Pass**
US3-4	Girar con teclado	1. Enfocar una tarjeta con Tab. 2. Presionar Enter.	Enter	Muestra el reverso	Tarjeta girada	**Pass**
US3-5	Volver con teclado	1. Con la tarjeta girada y enfocada, presionar Escape.	Escape	Vuelve al frente	Tarjeta al frente	**Pass**
US3-6	Giro en celular	1. Abrir #tecnicas en un celular o en modo táctil a 375 px. 2. Tocar una tarjeta una vez.	Toque (375px)	Gira al primer toque	Gira al primer toque	**Pass**
US4-1	Filtro «Todas»	1. Abrir calidad.html#herramientas. 2. Hacer clic en «Todas».	Click	12 herramientas	12 visibles	**Pass**
US4-2	Filtro «Bug Trackers»	1. Hacer clic en «Bug Trackers».	Click	3 herramientas	3 visibles, botón activo	**Pass**
US4-3	Filtro «Linters»	1. Hacer clic en «Linters / Análisis Estático».	Click	3 herramientas	3 visibles, botón activo	**Pass**
US4-4	Filtro «Gestión de Pruebas»	1. Hacer clic en «Gestión de Pruebas».	Click	2 herramientas	2 visibles, botón activo	**Pass**
US4-5	Filtro «Automatización»	1. Hacer clic en «Automatización».	Click	4 herramientas	4 visibles, botón activo	**Pass**
US4-6	Volver a «Todas»	1. Con un filtro aplicado, hacer clic en «Todas».	Click	Se restablece la vista completa	12 visibles	**Pass**
US16-1	Tarjetas del equipo	1. Abrir nosotros.html. 2. Revisar la sección «Nuestro Equipo».	Abrir nosotros.html	3 integrantes	Bruno, Gael e Iasser	**Pass**

ID	Prueba	Pasos	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Resultado
US16-2	Hover en tarjeta	1. En escritorio, pasar el mouse sobre una tarjeta de perfil.	Pasar el mouse	La tarjeta se eleva	Sube 4px	**Pass**
US16-3	Pantalla chica	1. Abrir nosotros.html a 375 px. 2. Desplazar toda la página.	Ancho 375px	Sin desbordes	Sin scroll horizontal	**Pass**

Resumen: 25 pruebas · 25 Pass · 0 Fail.

Resumen por historia

Historia	Casos	Pass	Fail	Tester responsable
US-01 · Página de Inicio e Introducción General	7	7	0	Gael (funcional) · Iasser (visual)
US-02 · Fundamentos de Calidad	3	3	0	Gael
US-03 · Técnicas de Aseguramiento de la Calidad	6	6	0	Gael · Iasser (móvil)
US-04 · Herramientas de Calidad	6	6	0	Gael
US-16 · Sobre Nosotros	3	3	0	Iasser
Total	**25**	**25**	**0**	

Ejecución y reporte de bugs

Defectos encontrados durante la ejecución del 01/10/2026 y reportados al programador. Los casos afectados se volvieron a ejecutar el 06/10/2026 y quedaron en Pass.

ID	Defecto	Casos afectados	Severidad	Detectado	Asignado a	Corrección	Estado
BUG-01	Los scripts no se ejecutaban al abrir los .html con doble clic (file://): tabs, flip-cards y filtro sin respuesta.	US2-1 a US4-6	Alta	01/10 · Gael	Gael	Scripts cargados en orden sin type="module", con main.js al final.	**Resuelto**
BUG-02	El panel del menú móvil tapaba el botón hamburguesa y no se podía cerrar con un toque.	US1-3, US1-5	Alta	01/10 · Iasser	Gael / Iasser	Se ajustó la superposición del panel y el botón de cierre.	**Resuelto**
BUG-03	La navegación (navbar y menú móvil) era distinta en cada página.	US1-1, US1-2, US1-7	Media	01/10 · Iasser	Gael / Iasser	Se unificó el navbar y el menú móvil en las tres páginas.	**Resuelto**

Observaciones (no son defectos del Sprint 1)

ID	Observación	Acción
OBS-01	El footer tiene enlaces a secciones de Sprints futuros (Kanban, Contacto, Accesibilidad WCAG, Términos de uso) que todavía no tienen destino. No afectan a las historias del Sprint 1 (ver US1-7).	Reemplazarlos cuando se implementen sus historias en el Sprint 2 o 3.